经典零点自由区与余弦多项式类 C_8

本篇讨论 de la Vallée Poussin 型零点自由区（亦称零点禁区）中的常数，说明它如何由一个非负余弦多项式决定，以及在 8 次余弦多项式类 C_8 中取最优时得到什么。命题给出证明；所用的 ζ 的基本估计引用本书附录 F 与第 10 章；数值取自所引文献，并经独立复算。

1 问题

本书附录 F 证明了经典零点自由区：存在常数 $R>0$，使

$$\zeta(\sigma+it)\neq 0 \qquad \Big(\sigma>1-\frac{1}{R\log t},\ t\ \text{充分大}\Big). \tag{1.1}$$

R 越小，自由区越宽。证明的关键是不等式 $3+4\cos\theta+\cos 2\theta\geq 0$。本篇回答：这个三角多项式起什么作用；换成别的非负余弦多项式会怎样；在给定次数内能把 R 压到多小。文献中把满足一定条件的 n 次余弦多项式全体记作 C_n；对 $n=8$，最优值已被确定（Tan 2025）。

2 余弦多项式类 C_n 与泛函 $v(f)$

定义 2.1. 对整数 $n\geq 2$，记 C_n 为满足下列条件的余弦多项式 $f(\theta)=\sum_{k=0}^{n}a_k\cos k\theta$ 的全体：（A1）各 a_k 为非负实数；（A2）$a_1>a_0>0$；（A3）对一切实数 θ，$f(\theta)\geq 0$。定义

$$v(f)=\frac{f(0)-a_0}{\big(\sqrt{a_1}-\sqrt{a_0}\big)^2}, \qquad V_n=\inf_{f\in C_n}v(f).$$

由于 $C_n\subset C_{n+1}$（取 $a_{n+1}=0$），V_n 关于 n 不增。$v(f)$ 在 f 乘以正数时不变。

经典例子 $3+4\cos\theta+\cos 2\theta=2(1+\cos\theta)^2\geq 0$，属于 C_2。此时 $a_0=3$，$a_1=4$，$f(0)=8$，

$$v=\frac{5}{(2-\sqrt{3})^2}=69.641\ldots.$$

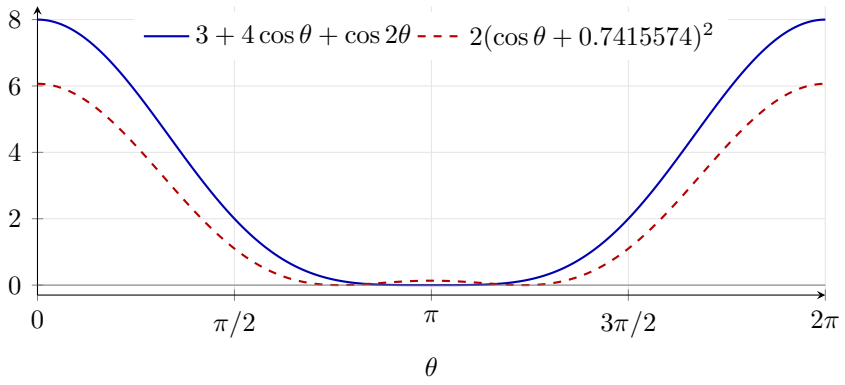


图 1: 两个属于 C_2 的非负余弦多项式。实线为经典选择，$v=69.64$；虚线为 C_2 中的最优者（French），$v=V_2=53.139$。两者都在 $\theta=\pi$ 附近接近或达到零；纵向缩放不影响 v。

3 从 f 到零点自由区

3.1 正性

命题 3.1. 设 $f \in C_n$。则对 $\sigma > 1$ 与实数 t，

$$\sum_{k=0}^{n} a_k \operatorname{Re}\Big(-\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma + ikt)\Big) \geq 0.$$

证明. $\sigma > 1$ 时 $-\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = \sum_m \Lambda(m) m^{-s}$ 绝对收敛，故

$$\operatorname{Re}\Big(-\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma + ikt)\Big) = \sum_m \Lambda(m) m^{-\sigma} \cos(kt \log m).$$

对 k 加权求和并交换次序，得 $\sum_m \Lambda(m) m^{-\sigma} f(t \log m) \geq 0$。 □

3.2 三项估计（引用）

由 ξ 的 Hadamard 乘积与 Γ'/Γ 的渐近（本书第 10 章、附录 F），对 $1 < \sigma \leq 2$、$t \geq 2$，

$$-\operatorname{Re}\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma + it) = \tfrac{1}{2}\log t + O(1) - \sum_{\rho} \operatorname{Re}\frac{1}{\sigma + it - \rho}, \tag{3.1}$$

且其中每一项 $\operatorname{Re}\frac{1}{\sigma+it-\rho} = \frac{\sigma-\beta}{|\sigma+it-\rho|^2} > 0$。又 $-\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma) = \frac{1}{\sigma-1} + O(1)$（$1 < \sigma \leq 2$）。于是，丢掉 (3.1) 中全部零点项，得 $-\operatorname{Re}\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma + ikt) \leq \frac{1}{2}\log t + O_n(1)$（$k \geq 1$）；若 $\rho_0 = \beta_0 + i\gamma_0$ 是零点、$t = \gamma_0$，只保留这一项，得 $-\operatorname{Re}\frac{\zeta'}{\zeta}(\sigma + i\gamma_0) \leq \frac{1}{2}\log\gamma_0 + O(1) - \frac{1}{\sigma-\beta_0}$。

3.3 一个极小值

引理 3.2. 设 $0 < a_0 < a_1$，$\delta > 0$。则 $\min\limits_{x>0}\Big(\dfrac{a_0}{x} - \dfrac{a_1}{x+\delta}\Big) = -\dfrac{(\sqrt{a_1} - \sqrt{a_0})^2}{\delta}$，在 $x^* = \delta\sqrt{a_0}/(\sqrt{a_1} - \sqrt{a_0})$ 处取到。

证明. 求导得 $a_0(x+\delta)^2 = a_1 x^2$，正根即 x^*。代入：$a_0/x^* = \sqrt{a_0}(\sqrt{a_1} - \sqrt{a_0})/\delta$，$a_1/(x^* + \delta) = \sqrt{a_1}(\sqrt{a_1} - \sqrt{a_0})/\delta$，两者之差即所求。函数在 $x \to 0^+$ 时趋于 $+\infty$，$x \to \infty$ 时趋于 0^-，故该临界点是最小值点。 □

3.4 Landau 定理

定理 3.3 (Landau)**.** 设 $f \in C_n$，$\varepsilon > 0$。则存在 T_0，使每个满足 $\gamma \geq T_0$ 的非平凡零点 $\beta + i\gamma$ 都有

$$1 - \beta \geq \Big(\frac{2}{v(f)} - \varepsilon\Big)\frac{1}{\log\gamma}.$$

换言之，对充分大的 t，*(1.1)* 对任意 $R > v(f)/2$ 成立。

证明. 取 $t = \gamma$，$\sigma = 1 + x/\log\gamma$（$x > 0$ 待定），记 $\delta = (1-\beta)\log\gamma$。在命题 3.1 中，$k = 0$ 项用 $\frac{1}{\sigma-1} + O(1)$，$k = 1$ 项只保留零点 ρ，$k \geq 2$ 项丢掉全部零点。由 $\sum_{k\geq 1} a_k = f(0) - a_0$，

$$0 \leq \frac{a_0}{\sigma - 1} - \frac{a_1}{\sigma - \beta} + \frac{f(0) - a_0}{2}\log\gamma + O_f(1).$$

除以 $\log\gamma$，并注意 $\sigma-1=x/\log\gamma$，$\sigma-\beta=(x+\delta)/\log\gamma$：

$$0\le\frac{a_0}{x}-\frac{a_1}{x+\delta}+\frac{f(0)-a_0}{2}+O_f\Big(\frac{1}{\log\gamma}\Big).$$

取 $x=x^*$（引理 3.2；γ 足够大时 $1<\sigma\le 2$），得

$$\frac{(\sqrt{a_1}-\sqrt{a_0})^2}{\delta}\le\frac{f(0)-a_0}{2}+O_f\Big(\frac{1}{\log\gamma}\Big),\quad\text{即}\quad\delta\ge\frac{2}{v(f)}-O_f\Big(\frac{1}{\log\gamma}\Big).$$

□

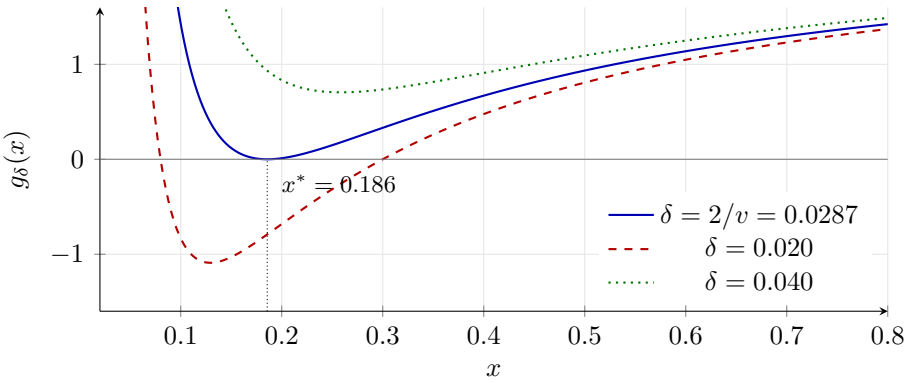


图 2: 对 $f=3+4\cos\theta+\cos 2\theta$，$g_\delta(x)=\frac{3}{x}-\frac{4}{x+\delta}+\frac{5}{2}$（定理 3.3 证明中略去 $O(1/\log\gamma)$ 后的主部）。若零点的规范距离 $\delta=(1-\beta)\log\gamma$ 小于 $2/v=0.0287$，则 g_δ 取到负值（虚线），与正性矛盾；$\delta=2/v$ 时最小值恰为零（实线）。这正是常数 $R=v/2$ 的来源。

4 C_2 到 C_8 的最优值

按定理 3.3，经典多项式给出 $R=v/2=34.82$。在各 C_n 中最优化：

n	V_n	$R=V_n/2$	出处
2	53.1390720	26.57	French；最优者为 $(\cos\theta+0.7415574)^2$
3	36.9199911	18.46	Arestov
4, 5, 6	34.8992259	17.45	Arestov
7	34.6494874	17.32	Tan 2025
8	34.5399155	17.27	Tan 2025

（表中数值取自 Tan 2025；C_2 一行的 v 值经本文复算为 53.1390720。）从 C_2 到 C_3 改进显著，此后改进很慢：$V_4=V_5=V_6$，V_8 只比 V_4 小约 1%。这说明在 Landau 的框架内，单纯提高余弦多项式的次数，所能得到的 R 大约停在 17 附近。

5 C_8 的位置：方法的极限与现代纪录

文献中 R 的历史值（Tan 2025 表 1 汇总）：

年份	作者	R
1899	de la Vallée Poussin	30.47
1962	Rosser–Schoenfeld	17.52
1970	Stechkin	9.65
2005	Kadiri	5.69
2024	Mossinghoff–Trudgian–Yang	5.558691（对一切 $t \geq 2$ 显式成立）

Stechkin 以后的改进都超出了定理 3.3 的框架：

- Stechkin 利用零点关于临界线的对称性（ρ 与 $1-\bar{\rho}$ 同为零点），不再把 (3.1) 中其余零点的贡献全部丢掉，从而把常数从 17.52 降到 9.65；
- Kadiri 等人用光滑权重代替直接取 $-\zeta'/\zeta$ 的值，并结合有限高度上已验证的 RH，进一步把 R 压到 6 以下。

因此 $V_8/2 = 17.27$ 不是零点自由区常数的最好值，而是“只改进余弦多项式”这一方向的精确界限；它的意义在于说明：要越过这个界限，必须改用更多的零点信息或光滑化等新的工具。

一个下界 由附录 F 中关于经典零点自由区常数的注，第一个零点 $\frac{1}{2} + 14.1347i$ 本身就要求 $R \geq 2/\log\gamma_1 = 0.7551$；若 RH 成立，最优常数恰为此值。现有纪录 5.56 与这个下界之间，仍相差约 7 倍。

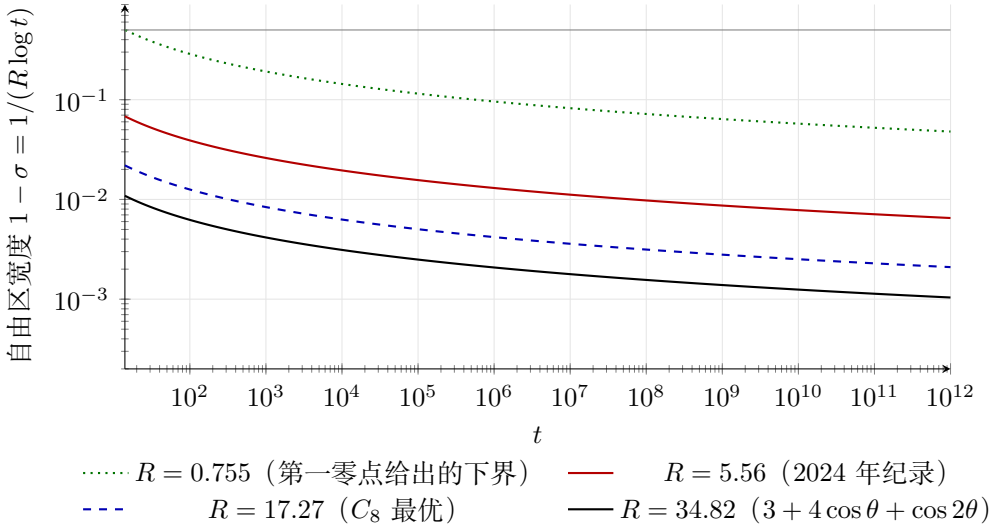


图 3: 零点自由区的宽度 $1/(R\log t)$，即自由区边界到直线 $\operatorname{Re} s = 1$ 的距离（双对数刻度）。宽度随 t 增大而趋于零：经典零点自由区只刻画 $\operatorname{Re} s = 1$ 附近的情形，与临界线（灰色横线，宽度 $\frac{1}{2}$）相距甚远。点线在 $t = \gamma_1$ 处恰等于 $\frac{1}{2}$。各曲线互相平行，相差的只是常数倍 R。

6 结论

1. 经典零点自由区的常数由一个非负余弦多项式 f 决定：$R = v(f)/2$（Landau）。其来源是 $\sum a_k \operatorname{Re}(-\zeta'/\zeta)$ 的正性与一个一元极小值问题。
2. 在 8 次余弦多项式类 C_8 中取最优，得到 $R = V_8/2 \approx 17.27$；提高次数的收益在 $n \geq 4$ 后已很小。

3. 现代纪录 $R \approx 5.56$ 来自 Landau 框架之外的工具；而 RH 所对应的最优常数是 0.755。更新的预印本（2026 年 3 月）声称对 $t \geq 3$ 可取 $R = 4.896$，尚待核验。

4. 无论 R 多小，这类自由区都只说明零点离开直线 $\operatorname{Re} s = 1$ 的程度，不涉及临界线本身。

参考

- H. S. Tan, Optimal cosine polynomials for Riemann zeta zero-free region, 2025. https://arxiv.org/abs/2411.01385
- M. J. Mossinghoff, T. S. Trudgian, A. Yang, Explicit zero-free regions for the Riemann zeta-function, *Res. Number Theory* 10 (2024), Art. 11.
- Zero-free regions inspired by work of Heath-Brown, 2026（预印本）. https://arxiv.org/abs/2603.21490
- H. Kadiri, Une région explicite sans zéros pour la fonction ζ de Riemann, *Acta Arith.* 117 (2005)。
- E. C. Titchmarsh, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, 2nd ed., 1986, Ch. III。
- 本书第 10 章（Hadamard 乘积）、附录 F（零点自由区及注“经典零点自由区常数”）。